

AI互动单词贴纸 APP 产品需求文档（PRD）

本产品是一款基于 AI 视觉识别的全球化语言学习 APP。用户使用手机摄像头对准现实世界中的任何物体，AI 将自动识别物体、去除背景、生成可爱的动态互动贴纸，并提供多语言单词、真人发音与智能复习系统。

一、产品定位

产品核心定位：

“让用户通过现实世界学习语言。”

产品特点：

- AI 实时识别现实物体
- 自动生成动态互动单词贴纸
- 支持 9 种语言
- 真人发音与智能记忆系统
- 无广告、无订阅、无内购

二、目标用户

1. 3~12 岁儿童语言启蒙用户
2. 全球英语学习用户
3. 喜欢 AI 与可爱风格产品的年轻用户
4. 海外多语言学习群体

三、核心功能

1. AI 实时识别

用户打开相机即可实时识别日常物体。

2. 智能抠图

AI 自动去除背景并生成透明贴纸。

3. 动态贴纸生成

每个物体自动生成：

- 可爱动画
- 粒子特效

- 音效反馈
- 情绪动作

4. 多语言学习

支持：中文、英文、日文、韩文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、法文、阿拉伯文。

5. 真人发音

提供母语级真人语音播放。

6. AI 智能复习

根据用户记忆情况自动安排复习。

四、用户流程

用户打开 APP → 相机扫描物体 → AI识别 → 自动生成动态贴纸 → 播放发音 → 加入学习记录 → AI安排后续复习。

五、产品页面结构

首页：

- 相机入口
- 今日学习
- 最近识别
- 连续学习天数

相机页：

- 实时识别
- AR 标签
- 多物体识别

贴纸详情页：

- 动画展示
- 单词与翻译
- 真人发音
- 收藏功能
- 例句展示

学习中心：

- 今日复习
- AI 推荐学习
- 学习统计

六、AI 技术架构

AI识别：

- OpenAI Vision API
- Google Gemini Vision

抠图：

- SAM2
- MediaPipe

动画：

- Rive
- Lottie

语音：

- ElevenLabs
- OpenAI TTS

本地AI：

- TensorFlow Lite
- ONNX Runtime

七、推荐技术栈

- 前端：Flutter
- 后端：FastAPI
- 数据库：PostgreSQL
- 云服务：Firebase
- AI服务：OpenAI Vision / Gemini

八、MVP 最小可行版本

第一阶段仅开发：

- 相机识别
- AI抠图
- 英文单词
- 动态贴纸
- 真人发音

开发目标：验证“惊艳感”与用户留存。

九、开发周期规划

阶段一（2~4周）

完成 MVP 原型。

阶段二（1~2个月）

加入多语言与智能学习系统。

阶段三（2~3个月）

加入 AR、小游戏与社区系统。

十、商业模式

- 一次性买断制（推荐）
- 教育机构授权
- 全球 App Store 发布

产品原则：

“无广告、无订阅、无打扰。”

十一、产品核心竞争力

- AI视觉识别能力强
- 动态贴纸极具情绪价值
- 学习过程游戏化
- 全球多语言支持
- 高级动画与音效体验

十二、未来扩展方向

- AI角色互动
- AR现实任务系统
- AI生成儿童故事
- 用户贴纸社区
- AI口语对练

十三、功能优先级（P0/P1/P2）

优先级	功能	说明
P0	AI识别	核心功能，必须优先完成
P0	动态贴纸	产品灵魂
P0	真人发音	语言学习核心
P1	多语言系统	全球化支持
P1	智能复习	提高长期留存
P2	AR互动	增强沉浸感
P2	小游戏	提高活跃度

总结：

该产品具备极强的 AI 创新性与全球化潜力。核心成功关键在于：

1. AI识别速度与准确率
2. 高级感动画与音效
3. 用户第一次使用时的“惊艳感”
4. 长期留存的智能学习系统